2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,3,4\}$，则 $A\cup B=$（ ）

A. $\{1,2,3,4\}$
B. $\{1,2,3\}$
C. $\{2,3,4\}$
D. $\{1,3,4\}$

【答案】**A**

【解析】
集合的并集由属于集合 A 或集合 B 的所有元素组成，因此

$A\cup B=\{1,2,3\}\cup\{2,3,4\}=\{1,2,3,4\}.$

故选 A.

2. $(1+\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=$（ ）

A. $1-\mathrm{i}$
B. $1+3\mathrm{i}$
C. $3+\mathrm{i}$
D. $3+3\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
利用 $\mathrm{i}^2=-1$，直接展开得

$(1+\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=2+\mathrm{i}+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=2+3\mathrm{i}-1=1+3\mathrm{i}.$

故选 B.

3. 函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的最小正周期为（ ）

A. 4π
B. 2π
C. π
D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】
设正数 T 是函数的周期，则对任意 x，有

$\sin\left(2x+2T+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right).$

要使相位增加后对任意 x 不改变，需有 $2T=2k\pi$，其中 k 为正整数，故最小正周期为 $T=\pi$.

故选 C.

4. 设非零向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，满足 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$，则（ ）

A. $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$
B. $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$
C. $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$
D. $|\mathbf{a}| > |\mathbf{b}|$

【答案】**A**

【解析】
两边平方并利用向量数量积公式，得

$|\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 - 2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2.$

于是 $4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 0$，即 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 0$.

由于 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$ 均为非零向量，所以 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$. 故选 A.

5. 若 $a > 1$，则双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的离心率的取值范围是（ ）

A. $(\sqrt{2}, +\infty)$
B. $(\sqrt{2}, 2)$
C. $(1, \sqrt{2})$
D. $(1, 2)$

【答案】**C**

【解析】
双曲线的标准式中，半实轴长为 a，半虚轴长为 1，故焦半距满足

$c^2 = a^2 + 1$，离心率为

$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{1}{a^2}}.$

因为 $a > 1$，所以 $0 < \frac{1}{a^2} < 1$，从而 $1 < e < \sqrt{2}$.

故取值范围为 $(1, \sqrt{2})$，选 C.

6. 如图，网格纸上小正方形的边长为 1，粗实线画出的是某几何体的三视图，该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得，则该几何体的体积为（ ）

[float=inline,width=0.68linewidth]img/2017/national_paper_2_liberal/q6_fig1.png

FloatBarrier

A. 90π
B. 63π
C. 42π
D. 36π

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知，原圆柱的底面半径为 3，高为 10，故其体积为

$V_0 = \pi \cdot 3^2 \cdot 10 = 90\pi.$

截面图中被截去的部分沿圆柱轴向长度为 6，其横截面为半圆，故截去部分的体积为半个底面半径为 3、高为 6 的圆柱体积，即

$V_1 = \frac{1}{2}\pi \cdot 3^2 \cdot 6 = 27\pi.$

所以所得几何体的体积为 $V = V_0 - V_1 = 90\pi - 27\pi = 63\pi$，故选 B.

7. 设 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}2x+3y-3\le 0,\\ 2x-3y+3\ge 0,\\ y+3\ge 0\end{cases}$$

则 $z=2x+y$ 的最小值是（ ）

A. -15　　B. -9　　C. 1　　D. 9

【答案】**A**

【解析】

将约束条件的边界分别记为

$2x+3y=3$、$2x-3y=-3$ 和 $y=-3$.

三条边界的交点依次为

$(0,1)$、$(6,-3)$、$(-6,-3)$，且可行域为这三个点围成的三角形.

目标函数 $z=2x+y$ 在线性可行域上的最小值必在顶点取得，逐一计算得

$z(0,1)=1$，$z(6,-3)=9$，$z(-6,-3)=-15$.

因此 z 的最小值为 -15，故选 A.

8. 函数 $f(x)=\ln(x^2-2x-8)$ 的单调递增区间是（ ）

A. $(-\infty,-2)$　　B. $(-\infty,-1)$
C. $(1,+\infty)$　　D. $(4,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

函数有意义需满足

$x^2-2x-8=(x-4)(x+2)>0$，所以定义域为 $(-\infty,-2)\cup(4,+\infty)$.

在定义域内

$$f'(x)=\frac{2x-2}{x^2-2x-8}=\frac{2(x-1)}{(x-4)(x+2)}$$

分母在定义域内为正，因此当 $x<-2$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>4$ 时 $f'(x)>0$.

所以函数的单调递增区间为 $(4,+\infty)$，故选 D.

9. 甲、乙、丙、丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩. 老师说：你们四人中有 2 位优秀，2 位良好，我现在给甲看乙、丙的成绩，给乙看丙的成绩，给丁看甲的成绩. 看后甲对大家说：我还是不知道我的成绩. 根据以上信息，则（ ）

A. 乙可以知道四人的成绩　B. 丁可以知道四人的成绩　C. 乙、丁可以知道对方的成绩　D. 乙、丁可以知道自己的成绩

【答案】**D**

【解析】

如果乙、丙的成绩相同，那么由于四人中恰有两位优秀、两位良好，甲的成绩必与乙、丙相反，甲就能确定自己的成绩.

但甲表示自己仍不知道，所以乙、丙的成绩必不相同，即一人为优秀、另一人为良好.

此时剩下的甲、丁也必为一优秀一良好，因此乙看到丙的成绩后，知道自己的成绩与丙相反；丁看到甲的成绩后，也知道自己的成绩与甲相反.

但是乙不能由此确定甲、丁谁是优秀，丁也不能确定乙、丙谁是优秀，所以只有乙、丁都能知道自己的成绩，故选 D.

10. 执行如图的程序框图，如果输入的 $a=-1$，则输出的 $S=$（ ）

[float=inline,width=0.68linewidth]img/2017/national_paper_2_liberal/q10_fig1.png

FloatBarrier

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】

初始时 $S=0$、$K=1$、$a=-1$. 循环在 $K\leq 6$ 时执行，每次先作 $S\leftarrow S+aK$，再作 $a\leftarrow -a$、$K\leftarrow K+1$.

六次循环中 aK 依次为 -1，2，-3，4，-5，6，所以

$S=-1+2-3+4-5+6=3$.

此时 $K=7>6$，循环结束，输出 $S=3$，故选 B.

11. 从分别写有 1，2，3，4，5 的 5 张卡片中随机抽取 1 张，放回后再随机抽取 1 张，则抽得的第一张卡片上的数大于第二张卡片上的数的概率为（ ）

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{3}{10}$　　D. $\frac{2}{5}$

【答案】**D**

【解析】

抽取后放回，所以两次抽取的有序结果共有 $5\times 5=25$ 个，且等可能.

第一张数分别为 2，3，4，5 时，第二张比它小的结果数分别为 1，2，3，4，故有利结果数为

$1+2+3+4=10$.

所以所求概率为 $\frac{10}{25}=\frac{2}{5}$，故选 D.

12. 过抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点 F，且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 C 于点 M（M 在 x 轴上方），l 为 C 的准线，点 N 在 l 上，且 $MN\perp l$，则 M 到直线 NF 的距离为（ ）

A. $\sqrt{5}$　　B. $2\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{3}$　　D. $3\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，准线为 $l:x=-1$.
过焦点且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线为 $y=\sqrt{3}(x-1)$. 与抛物线联立，得

$$3(x-1)^2=4x \Leftrightarrow 3x^2-10x+3=0$$

所以交点的横坐标为 $x=3$ 或 $x=\frac{1}{3}$. 由于 M 在 x 轴上方，取 $M=(3,2\sqrt{3})$.
因为 $MN\perp l$，而 l 为竖直直线，所以 MN 水平，故 $N=(-1,2\sqrt{3})$. 直线 NF 的方程为
$\sqrt{3}x+y-\sqrt{3}=0$.
于是点 M 到该直线的距离为

$$\frac{|\sqrt{3}\cdot 3+2\sqrt{3}-\sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}}=2\sqrt{3}$$

故选 C.

填空题

13. 函数 $f(x)=2\cos x+\sin x$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
由柯西不等式，
$2\cos x+\sin x\le\sqrt{2^2+1^2}\sqrt{\cos^2 x+\sin^2 x}=\sqrt{5}$.
取满足 $\cos x=\frac{2}{\sqrt{5}}$、$\sin x=\frac{1}{\sqrt{5}}$ 的 x，等号成立，所以最大值为 $\sqrt{5}$.

14. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f(x)=2x^3+x^2$，则 $f(2)=$ _____.

【答案】**12**

【解析】
因为 f 是奇函数，所以 $f(2)=-f(-2)$. 由题设，
$f(-2)=2(-2)^3+(-2)^2=-16+4=-12$.
因此 $f(2)=12$.

15. 长方体的长，宽，高分别为 3，2，1，其顶点都在球 O 的球面上，则球 O 的表面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】14π

【解析】
球过长方体的所有顶点，球的直径等于长方体的体对角线长，因此
$2R=\sqrt{3^2+2^2+1^2}=\sqrt{14}$，从而 $R^2=\frac{14}{4}$.
所以球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi\cdot\frac{14}{4}=14\pi$.

16. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $2b\cos B=a\cos C+c\cos A$，则 $B=$ _____.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
由余弦定理，
$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$，$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$.
因此

$$a\cos C+c\cos A=\frac{a^2+b^2-c^2}{2b}+\frac{b^2+c^2-a^2}{2b}=b$$

题设于是化为 $2b\cos B=b$. 因为 $b>0$，所以 $\cos B=\frac{1}{2}$.
又 $0<B<\pi$，故 $B=\frac{\pi}{3}$.

解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，等比数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，$a_1=-1$，$b_1=1$，$a_2+b_2=2$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$，$AB=BC=\frac{1}{2}AD$，$\angle BAD=\angle ABC=90°$.

1. (1)

[float=inline,width=8.5cm]img/2017/national_paper_2_liberal/q18_fig1.png

【解析】
1. （1）

19. 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比，收获时各随机抽取了 100 个网箱，测量各箱水产品的产量（单位：kg），其频率分布直方图如下：

1. (1)
2. (2)

hline

& 箱产量 <50 kg & 箱产量 ≥ 50 kg\

hline

旧养殖法 & & \

hline

新养殖法 & & \

hline

hline

$P(K^2\geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001\

hline

K & 3.841 & 6.635 & 10.828\

hline

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

[float=inline,width=0.80linewidth]img/2017/national_paper_2_liberal/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 设 O 为坐标原点，动点 M 在椭圆 $C:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 上，过 M 作 x 轴的垂线，垂足为 N，点 P 满足 $\overrightarrow{NP}=\sqrt{2}\,\overrightarrow{NM}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设函数 $f(x)=(1-x^2)\mathrm{e}^x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho\cos\theta=4$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知 $a>0$，$b>0$，$a^3+b^3=2$. 证明：

1. (1)

【解析】
1. (1)